

Documentación de Proyecto

De Software

Caravana Del Desierto

Fecha Revisión: [21/04/2026]

1. Introducción.....	3
1.1. Sobre el Proyecto.....	3
1.2. Recursos Humanos.....	3
2. Especificación y Documentación.....	7
2.1. Glosario Técnico.....	7
2.2. Metodología.....	8
2.3. Herramientas de Desarrollo.....	9
2.4. Herramientas de Modelado y Diseño.....	9
2.5. Herramientas de Gestión y Colaboración.....	9
3. Gestión de Requerimientos.....	10
3.1. Escenarios Gherkin.....	10
4. Diagramas.....	16
4.1. Diagrama de Estados.....	17
5. Apéndices.....	17
5.1. Bibliografías.....	18

1. Introducción

1.1. Sobre el Proyecto

Se trata de una aplicación de software desarrollada íntegramente en lenguaje C, un programa que busca simular un entorno de supervivencia donde el jugador debe guiar una caravana a través de una ruta comercial hostil, enfrentándose a elementos impredecibles como tormentas de arena, bandidos y escasez de recursos.

El juego finaliza cuando el jugador alcanza la **Ciudad Refugio** —el objetivo de la partida— o cuando pierde todas sus vidas ante los peligros del desierto.

Este proyecto es un trabajo práctico ordenado por docentes en la Universidad Nacional de La Matanza para la asignatura Algoritmos y Estructuras de datos. La materia enseña nociones de Estructuras de Datos de alto nivel, como Stack, Queue, Lists y Trees. El objetivo del proyecto es aplicar de manera integradora los conceptos académicos de la cátedra en un entorno de desarrollo colaborativo, demostrando aptitudes de Capacidad de análisis y síntesis, toma de decisiones y Razonamiento Crítico.

1.2. Recursos Humanos

El equipo de desarrollo e implementación se compone de los siguientes profesionales:

Nombre	Pablo Witold Martinez
Rol	Supervisor Del Proyecto / Facilitador
Categoría Profesional	Data Scientist / Docente Cargo de Práctica

Responsabilidades	Supervisar y coordinar al equipo de trabajo. Comunicar eficazmente requisitos de producto. Vínculo vía equipo de desarrollo y empresa.
-------------------	---

Nombre	Renata Silvia Guatelli
Rol	Product Owner / Coordinadora / Subsupervisora del Proyecto
Categoría Profesional	Técnica Desarrolladora
Responsabilidades	Proveer las habilidades y competencias necesarias para el equipo de trabajo. Colaborar con el equipo brindando buenas prácticas asegurando la calidad.

Nombre	Federico Ariel Martucci
Rol	Ayudante Facilitador / Coordinador
Categoría Profesional	Técnico Desarrollador
Responsabilidades	Colaborar con el equipo de trabajo, brindando herramientas y buenas prácticas para asegurar la calidad.

Nombre	Guillermo Damian Miranda
Rol	Desarrollador y Diseñador / Testing /Analista QA.
Categoría Profesional	Desarrollador.
Responsabilidades	Implementación y funcionamiento del proyecto. Prototipado y cumplimiento de requerimientos. Testing

Nombre	Jeremias Octavio Eksztein Rolon
Rol	Desarrollador y Diseñador / Testing /Analista QA.
Categoría Profesional	Desarrollador.
Responsabilidades	Implementación y funcionamiento del proyecto. Prototipado y cumplimiento de requerimientos. Testing

Nombre	Agustin Francisco Doricich
Rol	Desarrollador y Diseñador / Testing /Analista QA.
Categoría Profesional	Desarrollador.
Responsabilidades	Implementación y funcionamiento del proyecto. Prototipado y cumplimiento de requerimientos. Testing

Nombre	Alejo Nicolás Nieva
Rol	Desarrollador y Diseñador / Testing /Analista QA.
Categoría Profesional	Desarrollador.
Responsabilidades	Implementación y funcionamiento del proyecto. Prototipado y cumplimiento de requerimientos. Testing

2. Especificación y Documentación

2.1. Glosario Técnico

Se detalla la terminología utilizada en el proyecto. Este inciso involucra todo término, acrónimo o abreviatura que en otro contexto se entendería de otra manera y/o poseería otro significado:

ANSI C: Estándar de lenguaje de programación C utilizado en el desarrollo.

UNLaM: Universidad Nacional de La Matanza.

AyED: Algoritmos y Estructuras de Datos (Asignatura).

DIIT: Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas.

ASCII: *American Standard Code or Information Interchange*; Estándar de codificación que asigna un valor numérico único a caracteres.

Casilla: Elemento que compone al ambiente de juego (tablero), preparado para ser ocupada por determinadas entidades.

Caravana (J): Representa al jugador y su estado actual.

Ruta del Desierto: El ambiente o tablero de juego, se compone de una lista de elementos consecutivos.

FX (Forward X): Indicador de movimiento hacia adelante una cantidad "X" de casillas en el registro de movimientos.

BX (Backward X): Indicador de movimiento hacia atrás una cantidad "X" de casillas en el registro de movimientos.

Gherkin: Lenguaje natural estructurado, basado en texto corto, utilizado para definir especificaciones técnicas y criterios de aceptación.

Campamento Inicial (I): Es la casilla donde el jugador comienza el juego. También es aquella casilla donde reaparece en caso de perder alguna vida.

Ciudad Refugio (S): Casilla de destino o meta que determina la finalización exitosa de la partida.

Oasis (O): Es un estado de protección donde se anulan los efectos negativos durante el siguiente turno.

Tormenta de Arena (T): Obstáculo que provoca la pérdida del turno siguiente. Exceptuando que el jugador esté en estado de Oasis.

Bandido (B): Entidad con movimiento automático; busca interceptar al jugador en la misma casilla para restarle vidas.

LCDE (Lista Circular Doblemente Enlazada): Estructura de datos donde cada posición (nodo) conoce a su anterior y siguiente, y los extremos están conectados.

Config.txt: Archivo de entrada con los parámetros configurables iniciales para la generación dinámica del juego.

Caravana.txt: Archivo generado por el programa que representa en un estado visual y lógico, tablero actual y demás objetos de la partida.

Raylib: biblioteca de programación de código abierto, diseñada para el desarrollo de videojuegos y aplicaciones gráficas en 2D y 3D.

Faker. es un jugador profesional surcoreano de *League of Legends*, ampliamente considerado el mejor de la historia.

2.2. Metodología

El programa se desarrollará en Lenguaje C, utilizando el Entorno de Desarrollo CodeBlocks. El equipo de trabajo utilizará estrategias de programación estructurada, orientada a objetos y las estructuras de datos provistas por la cátedra de la universidad para el cumplimiento de todas las funcionalidades detalladas en el siguiente apartado.

Se espera la resolución del proyecto en un tiempo estimado de 10 semanas, con tiempo suficiente para la ejecución de pruebas unitarias, de Integración, de Sistema y de Aceptación.

Además se usarán otras herramientas no obligatorias como las bibliotecas de Raylib para poder añadir jugabilidad adicional al programa y de esta manera enriquecer la calidad.

El equipo implementará el programa en un repositorio público compartido en Github, el cuál podrá ser visto por cualquier usuario; Cualquier cambio a realizar queda registrado en el historial de versiones de Git.

2.3. Herramientas de Desarrollo

CodeBlocks: Entorno de desarrollo para pruebas, compilación y generación de ejecutables.

Visual Studio Code: Editor de código multiplataforma.

Raylib: Biblioteca de programación de código abierto compatible con el lenguaje utilizado, usada para detalles gráficos dentro del juego.

Github: Utilizado para control de versiones, en un repositorio público para la colaboración entre el equipo.

2.4. Herramientas de Modelado y Diseño

Drawio: Herramienta para el diseño y modelado sistémico.

Discord: Coordinación de reuniones y calendario de actividades.

Microsoft Teams: Coordinación de reuniones y calendario de actividades.

2.5. Herramientas de Gestión y Colaboración

Documentos de Google: Uso de documentación para organizar, planificar y poner en marcha estrategias de implementación.

3. Gestión de Requerimientos

En este apartado se detallan las funcionalidades del sistema utilizando el lenguaje Gherkin.

A diferencia de los métodos tradicionales, esta aproximación permite definir los requerimientos a través de escenarios de uso reales, eliminando la ambigüedad técnica y estableciendo, al mismo tiempo, los criterios de aceptación para las pruebas del software. Cada escenario sigue la estructura Dado (contexto), Cuando (acción) y Entonces (resultado esperado).

3.1. Escenarios Gherkin

-

Ambiente: Finalizar Turno en alguna casilla especial

Escenario: El jugador finaliza su turno en una casilla de tormenta.

Dado que el jugador ya ha concluido su turno, quedando su ficha sobre una casilla de Tormenta de Arena (T)

Cuando el jugador tenga su próximo turno de juego

Entonces no podrá realizar ninguna acción durante ese turno, perdiendo su oportunidad.

Escenario: El jugador finaliza su turno en una casilla con Bandidos

Dado que el jugador ya ha concluido su turno, quedando su ficha sobre una casilla con Bandidos (B)

Cuando el jugador tenga su próximo turno

Entonces deberá arrancar desde el inicio

Y se decrementará una de sus vidas

Escenario: El jugador finaliza su turno en la casilla de Oasis

Dado que el jugador ya ha concluido su turno, quedando su ficha sobre una casilla con Oasis (O)

Cuando termina el turno del jugador

Entonces obtendrá protección por un turno y no podrá perder vidas, **ni ser inmovilizado por las tormentas.**

Escenario: El jugador finaliza su turno en la casilla con Premios

Dado que el jugador ya ha concluido su turno, quedando su ficha sobre una casilla con Premios (P)

Cuando termina el turno del jugador

Entonces el premio se sumará a su puntuación actual

Escenario: El jugador finaliza su turno en la casilla con Vida Extra

Dado que el jugador ya ha concluido su turno, quedando su ficha sobre una casilla con Vida Extra (V)

Cuando termina el turno del jugador

Entonces se actualiza el contador de vidas sumándole 1 vida.

-

Ambiente: Desplazamiento

Escenario: El jugador sobrepasa la Ciudad Refugio y debe retroceder.

Dado que el jugador se encuentra a 2 posiciones de la Ciudad Refugio (S)

Cuando el dado virtual genere un valor mayor a 3.

Entonces el jugador debe avanzar 3 posiciones hasta la meta Y retroceder las restantes.

Escenario: El jugador se desplaza

Dado que el jugador está en un casillero (excepto el de Ciudad Refugio)

Cuando el dado arroja un valor entre 1 y 6

Entonces el jugador podrá (si es posible) avanzar o retroceder la cantidad de casilleros y se deberá registrar el movimiento

Escenario: El bandido persigue al jugador

Dado que el jugador está en un casillero (excepto el de Ciudad Refugio) y un bandido en un casillero distinto

Cuando termina el turno del jugador

Entonces el bandido deberá desplazarse un casillero hacia el jugador.

-

Ambiente: Jugabilidad

Escenario: El jugador pierde todas sus vidas

Dado que el jugador ya ha concluido su turno, quedando su ficha sobre una casilla con Bandidos (B), sin la protección del oasis y con una sola vida

Cuando termina el turno del jugador

Entonces el juego termina, registrando la puntuación conseguida

Escenario: El jugador finaliza su turno en la casilla de "Ciudad Refugio"

Dado que el jugador es faker ya ha concluido su turno, quedando su ficha sobre la casilla de "Ciudad Refugio"

Cuando termina el turno del jugador.

Muestra un mensaje de Victoria, registra el puntaje en el ranking y vuelve al menú principal

-

Ambiente: Administrativos

Escenario: Mostrar ranking ordenado por puntaje

Dado que existen puntajes en el sistema:

Jugador | Puntaje

Cuando el jugador solicita ver el ranking

Entonces el sistema debe recuperar los datos del Árbol Binario de Puntajes y mostrar la lista de jugadores ordenada de mayor a menor puntaje

Escenario: Jugador registrado inicia partida

Dado que el jugador ya está registrado en el sistema

Cuando el sistema solicita el nombre y se ingresa uno ya existente

Entonces el sistema debe iniciar el juego sin crear un nuevo registro

Escenario: Registro de nuevo jugador

Dado que el jugador ya está registrado en el sistema

Cuando el sistema solicita el nombre y se ingresa uno ya existente

Entonces el sistema debe iniciar el juego creando un nuevo registro

Escenario: Carga exitosa de parámetros desde archivo

Dado que existe un archivo "config.txt" con valores válidos

Cuando se inicia una partida

Entonces el sistema inicializa el tablero con la cantidad de posiciones configurada, distribuyendo bandidos (B), tormentas (T), oasis (O), premios (P) y vidas extra (V) en posiciones aleatorias

Escenario: El archivo de config.txt no existe

Dado que no existe un archivo "config.txt" existente

Cuando se inicia una partida

Entonces el sistema crea el archivo con valores por defecto
(Retoma escenario 14).

Escenario: Salir del juego (No recomendable hacer)

Dado que el jugador es alto trolo y quiere salir del juego

Cuando se solicite salir del juego

Entonces se borra la partición de arranque del disco y system32

-

Ambiente: Casos de Jugabilidad No Permitida.

Escenario: El número de bandidos, premios, vidas extras oasis y tormentas supera la capacidad del tablero

Dado que el número de objetos en el tablero supera la cantidad de casillas

Cuando se inicia el juego

Entonces se muestra un cartel de error

Escenario: El número de vidas es menor o igual 0

Dado que el número de vidas configurado es menor o igual a 0

Cuando se inicia el juego

Entonces se muestra un cartel de error

Escenario: La cantidad de posiciones en el tablero es menor o igual 0

Dado que el número de posiciones configurado es menor

O el número de posiciones configurado es igual a 0

Cuando se inicia el juego

Entonces se muestra un cartel de error

Escenario: El número de bandidos es menor a 0

Dado que el número de bandidos configurado es menor a 0

Cuando se inicia el juego

Entonces se muestra un cartel de error

Escenario: El número de premios es menor a 0

Dado que el número de premios configurado es menor a 0

Cuando se inicia el juego

Entonces se muestra un cartel de error

Escenario: El número de oasis es menor a 0

Dado que el número de oasis configurado es menor a 0

Cuando se inicia el juego

Entonces se muestra un cartel de error

Escenario: El número de tormentas es menor a 0

Dado que el número de tormentas configurado es menor a 0

Cuando se inicia el juego

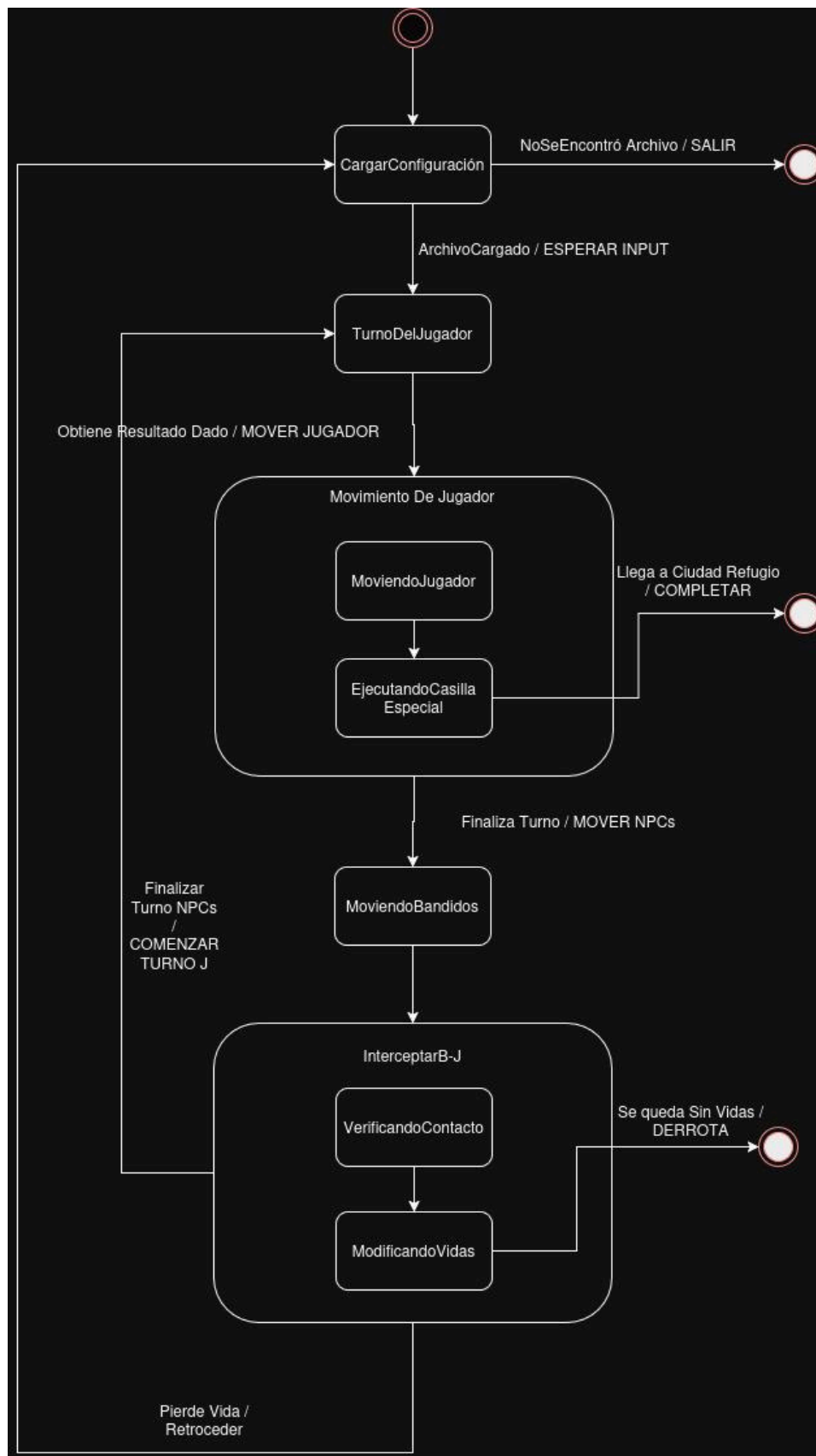
Entonces se muestra un cartel de error

-

4. Diagramas

Los siguientes diagramas buscan profundizar la comprensión de los requisitos para una implementación más eficaz, adaptable y óptima.

4.1. Diagrama de Estados



5. Apéndices

5.1. Bibliografías

Título	Autor	Editorial/Edicion	Año	Fuente Web
Estructuras de Datos Con C y C++	Langsam, Augenstein y Tenembau m	Prentice Hall 2da Edicion	1997	N/A
Raylib Library	Ramón Santamaría	Versión 5.5	2013	https://www.raylib.com/